CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — FATEC SP
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Microinformática Aplicada (ILP590)
Docente: Prof. Veríssimo · 2º semestre de 2026

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Tratamento de dados e modelo analítico

Turismo Analytics — Inteligência de Dados para o Turismo Brasileiro

Excel · Power Query · Power BI · DAX

Registro das etapas executadas e das medidas criadas

São Paulo — SP
Novembro de 2026

1. Visão geral do fluxo

Este documento registra o caminho percorrido pelos dados do projeto, desde os arquivos brutos publicados pelo Ministério do Turismo até o modelo analítico no Power BI. O fluxo segue o pipeline definido na Proposta Técnica e foi executado em três etapas:

Etapa	Ferramenta	O que foi feito
1	Excel	Preparação e auditoria de um arquivo bruto por fonte (Hospedagem 2026-2T e Chegadas 2025): abas Bruto, Tratado, Cadastros e Auditoria, colunas tratadas, buscas com PROCX, validação, formatação condicional e registro de inconsistências.
2	Power Query (Excel)	Importação dos CSV de chegadas e dos Excel tratados; padronização de nomes; união dos períodos; criação das colunas Data e Fim do Trimestre; seleção das colunas de análise.
3	Power BI (Power Query + DAX)	Conexão com o arquivo consolidado; tipagem; tabela calendário; relacionamentos; medidas DAX.

As fontes de origem são a base de chegadas de turistas internacionais (arquivos CSV anuais) e o cadastro de meios de hospedagem do Cadastur (um arquivo Excel por trimestre, de 1T24 a 2T26).

2. Etapa 1 — Preparação e auditoria da base no Excel

A Etapa 1 seguiu o Guia Prático – Etapa 1: Excel Avançado (Rede CaféData Brasil) como modelo de execução, substituindo os dados do exemplo pelos dados do projeto. O resultado é o arquivo TurismoAnalytics_01_Excel.xlsx, que transforma um arquivo bruto de cada fonte em uma base confiável e auditável dentro do Excel, sem apagar nem sobrescrever nenhum valor original. Como o projeto tem duas fontes com estruturas distintas – o cadastro de meios de hospedagem do Cadastur e as chegadas internacionais do Ministério do Turismo – a estrutura do guia (Bruto, Tratado, Cadastros, Auditoria) foi aplicada a cada fonte, com os cadastros e a auditoria compartilhados.

Para esta etapa foi usado um arquivo de origem por fonte, como o guia faz com uma filial: Meios de Hospedagem 2026-2T (21.109 registros e 32 colunas) e Chegadas 2025 (24.800 registros e 6 colunas). A união dos demais trimestres e anos é feita na Etapa 2, no Power Query.

2.1 Ambiente de trabalho e arquivos de origem

Os arquivos foram organizados separando dados de origem e arquivo de trabalho. Os originais foram marcados como somente leitura e não receberam nenhuma alteração; a inspeção e a cópia para a aba Bruto foram feitas a partir deles.

```
TurismoAnalytics\
|-- dados_brutos\
|   |-- hospedagem\   (um arquivo Cadastur por trimestre, 1T24 a 2T26)
|   '-- chegadas\     (chegadas_2024.csv, chegadas_2025.csv)
'-- 01_excel\
    '-- TurismoAnalytics_01_Excel.xlsx
```

2.2 Inspeção dos dados brutos

Antes de qualquer tratamento, cada arquivo foi inspecionado com contagem e contagem numérica por coluna, filtros de valores distintos e verificação de alinhamento. Os dois arquivos oficiais são mais limpos

que o exemplo simulado do guia: não há datas em texto nem valores com vírgula guardados como texto. Os problemas encontrados são de outra natureza, principalmente campos vazios, relações numéricas improváveis e duplicidades.

Fonte	Campo	Observado na inspeção
Hospedagem	Nome Fantasia	5 registros preenchidos apenas com espaços
Hospedagem	Unidade Habitacionais / Leitos	64 e 65 registros vazios; 9 e 10 com valor zero (estabelecimentos em implantação)
Hospedagem	UHs Acessíveis / Leitos Acessíveis	129 registros sem informação; nenhum caso de acessível maior que o total
Hospedagem	Leitos ÷ Unidade Habitacionais	293 registros fora da faixa 1 a 10, dos quais 20 com menos leitos do que UH (provável inversão)
Hospedagem	Validade do Certificado	1 certificado vencido antes da data-fim do trimestre
Hospedagem	Nome Fantasia + Município	793 linhas repetidas (matriz e filiais, ou cadastro duplicado) – defeito D8
Hospedagem	UF, Tipo de Hospedagem, Porte	Todos os valores dentro das listas oficiais (27 UF, 10 tipos, 3 portes)
Chegadas	Chegadas	Sem vazios, zeros ou valores não numéricos
Chegadas	UF	Nome por extenso (25 UF presentes), diferente da sigla usada em Hospedagem
Chegadas	nome_pais_correto	202 países; o cadastro de continentes do arquivo de 2024 cobre apenas 93
Chegadas	Linha inteira	978 linhas idênticas (mesma via, UF, país, mês e quantidade) – defeito D8
Hospedagem	Cabeçalhos dos 10 trimestres	2024-1T/2T com 19 colunas, 2024-3T com 20, 2024-4T a 2026-2T com 32; Idioma × Idiomas; Validade e Nº do Certificado com tipos diferentes – defeito D10
Chegadas	Cabeçalhos de 2024 e 2025	2024 com 12 colunas (códigos e continente), 2025 com 6; Via × Via_de_acesso; UF 'Outras Unidades da Federação' sem sigla – defeito D10

2.3 Organização da pasta de trabalho

A pasta de trabalho tem seis abas, com a mesma finalidade das quatro abas do guia. Cada fonte tem sua própria aba Bruto e Tratado; Cadastros e Auditoria são comuns.

Aba	Conteúdo	Tabelas estruturadas
Bruto_Hospedagem	Cópia fiel do arquivo Cadastur 2026-2T, sem alteração	nenhuma
Bruto_Chegadas	Cópia fiel do arquivo chegadas_2025, sem alteração	nenhuma
Tratado_Hospedagem	Linha_Origem + 32 colunas originais + 20 colunas tratadas, buscas, auxiliares e verificações	Tab_Hospedagem
Tratado_Chegadas	Linha_Origem + 6 colunas originais + 13 colunas tratadas, buscas, auxiliares e verificações	Tab_Chegadas

Aba	Conteúdo	Tabelas estruturadas
Cadastros	UF e regiões, países e continentes, meses, vias, tipos de hospedagem, portes, situações e os de-para preparados para a Etapa 2 (colunas por período, colunas-alvo, nome de UF → sigla)	Tab_UF, Tab_Paises, Tab_Meses, Tab_Via, Tab_TipoHosp, Tab_Porte, Tab_Situacao, Tab_DePara_Colunas, Tab_Colunas_Alvo, Tab_DePara_UF e os nomes Lista_*
Auditoria	Registro das ocorrências com ação e situação, painel de conferência e conferência de origem	Tab_Auditoria

Figura 1a — Abas e tabelas estruturadas de TurismoAnalytics_01_Excel.xlsx (inserir captura)

2.4 Padronização e colunas tratadas

Todo tratamento foi feito em colunas novas (sufixo _Trat ou Status_), criadas como colunas calculadas das tabelas estruturadas. As fórmulas usam referências estruturadas ([@Coluna], Tab_X[Coluna]) e devolvem textos contáveis (Vazia, Zero, Fora da lista, Sem correspondência) no lugar de erros, para que cada problema fique visível e possa ser somado no painel de auditoria.

Coluna tratada	Tratamento	Finalidade
Nome_Fantasia_Trat, Municipio_Trat	PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR()) e ARRUMAR()	Remover espaços excedentes e uniformizar a escrita (D2, D3)
UF_Trat, Regiao	PROCX em Tab_UF (sigla → região)	Validar a UF e trazer a região para as análises
Tipo_Hosp_Trat, Porte_Trat	PROCX na própria lista, retorno Fora da lista	Trazer a grafia oficial ou acusar valor fora da lista
Data_Abertura_Trat, Status_Abertura	Data verdadeira (INT) ou conversão de texto; status Abertura após o trimestre	Garantir data real e coerente com o período
Validade_Trat, Status_Validade	INT da data; status Certificado vencido se anterior ao fim do trimestre	Identificar cadastros vencidos sem alterar a origem
Status_UH, Status_Leitos	Vazia / Zero / Inválida / OK (inteiro ≥ 1)	Sinalizar quantidades inválidas sem preencher (D5)
Status_Acessiveis	Vazia ou Acessível > total	Consistência entre acessíveis e totais
Leitos_por_UH, Status_Leitos_UH	Razão leitos ÷ UH; Revisar relação fora de 1 a 10	Equivalente ao desvio de preço do guia (D9)
Ano, Trimestre, Ano_Trim	A partir de Data Fim Trimestre	Colunas auxiliares para o grão trimestral
Via_Trat, Cod_UF, Regiao (Chegadas)	PROCX em Tab_Via e Tab_UF (nome → sigla → região)	Mesmo código de UF nas duas fontes
Pais_Trat, Continente	PROCX em Tab_Paises, retorno Não cadastrado	Atributo complementar para análise por continente (D7)
Mes_Num, Data_Ref, Trimestre, Ano_Trim	PROCX em Tab_Meses; DATA(ano; mês; 1)	Data verdadeira a partir de ano e mês por extenso
Status_Chegadas, Status_Ano	Vazia / Zero / Inválida; Ano fora do período (2024–2026)	Verificações de quantidade e período
Problemas	UNIRTEXTO de todas as verificações da linha	Resumo filtrável que alimenta a auditoria

Exemplos de fórmulas, na forma em que aparecem nas tabelas:

```
Status_UH = SE(ÉCÉL.VAZIA([@[Unidade Habitacionais]]); "Vazia";
    SE(NÃO(ÉNÚM([@[Unidade Habitacionais]])); "Inválida";
    SE([@[Unidade Habitacionais]] = 0; "Zero";
    SE(OU([@[Unidade Habitacionais]] < 0; [@[Unidade Habitacionais]] <> INT([@[Unidade
Habitacionais]])); "Inválida"; "OK"))))

Cod_UF = PROCX([@UF_Nome_Trat]; Tab_UF[Nome_UF]; Tab_UF[Sigla]; "Sem correspondência")

Continente = PROCX([@Pais_Trat]; Tab_Paises[Pais]; Tab_Paises[Continente]; "Não cadastrado")

Problemas = UNIRTEXTO("; "; VERDADEIRO;
    SE([@Status_Nome] = "Vazio"; "Nome fantasia vazio"; "");
    SE([@UF_Trat] = "Fora da lista"; "UF fora da lista"; "");
    SE([@Status_UH] <> "OK"; "UH " & MINÚSCULA([@Status_UH]); "");
    SE([@Status_Leitos_UH] = "Revisar relação"; "Relação leitos/UH fora de 1–10"; ""); ...)
```

2.5 Cadastros e buscas

Os cadastros reúnem as listas de valores válidos e as tabelas de referência usadas pelas buscas. Nenhuma correspondência foi criada para eliminar erros: valores sem correspondência permanecem identificáveis até serem esclarecidos.

- **Tab_UF (27 linhas):** sigla, nome por extenso e região. Permite converter o nome usado em Chegadas na sigla usada em Hospedagem e traz a região para as duas fontes.
- **Tab_Paises (207 linhas):** país e continente. A coluna Origem indica a procedência de cada linha: 93 países vieram do arquivo oficial chegadas_2024, que já trazia o continente (inclusive as categorias "Outros países da…"); os 114 restantes, presentes só em 2025, tiveram o continente atribuído pela equipe e estão marcados para confirmação com o professor.
- **Tab_DePara_Colunas, Tab_Colunas_Alvo e Tab_DePara_UF:** preparação para a Etapa 2 (defeito D10). Registram, em dados e não em código, os nomes de colunas divergentes entre períodos, o formato-alvo de cada fonte e a correspondência nome de UF → sigla. A UF agregada "Outras Unidades da Federação" de 2024 ficou fora do de-para e consta na Auditoria como pendente, porque o guia veda correspondências sem confirmação.
- **Tab_Meses, Tab_Via, Tab_TipoHosp, Tab_Porte e Tab_Situacao:** listas de uma coluna. As três últimas foram montadas a partir dos valores distintos encontrados na inspeção; Tab_Situacao segue a lista do guia.
- **Nomes Lista_UF, Lista_Via, Lista_TipoHosp, Lista_Porte, Lista_Mes e Lista_Situacao:** apontam para as colunas das tabelas e alimentam a validação de dados, que não aceita referência estruturada direta.

2.6 Validação de dados e formatação condicional

- **Validação por lista** nas colunas originais UF, Tipo de Hospedagem e Porte (Hospedagem), Via_de_acesso e mes (Chegadas) e Situacao e Tipo_Problema (Auditoria), com alerta de erro do tipo Parar. A validação bloqueia novas digitações fora da lista; os valores antigos são tratados pelas colunas _Trat.
- **Formatação condicional** em Unidade Habitacionais, Leitos e Chegadas vazios ou iguais a zero (vermelho), em Leitos_por_UH fora da faixa e em Validade do Certificado vencida (laranja) e na linha inteira quando a coluna Problemas não está vazia (amarelo). As regras usam letra de coluna e linha 2 com cifrão na coluna, como no guia.

2.7 Auditoria das inconsistências

A aba Auditoria registra cada ocorrência com Fonte, Linha_Origem, Identificador (Número do Certificado em Hospedagem; país, UF e mês em Chegadas), Campo, Valor_Encontrado, Tipo_Problema, Acao_Necessaria, Situacao e Observacao. O registro foi preenchido com valores fixos, a partir das

mesmas regras das colunas de verificação, para que as colunas de ação e situação não se desloquem com o recálculo. O painel de conferência compara, por tipo, a quantidade detectada pelas fórmulas com a registrada.

Tipo_Problema	Detectado	Situação adotada
Relação leitos/UH fora de 1–10	293	Pendente de esclarecimento – provável inversão; não alterar o valor
Acessíveis vazia	129	Encaminhado à Etapa 2 – vazio não é zero; nulos tratados no Power Query
Leitos vazia / UH vazia	65 / 64	Encaminhado à Etapa 2
Leitos zero / UH zero	10 / 9	Encaminhado à Etapa 2 – estabelecimentos em implantação
Nome fantasia vazio	5	Pendente de esclarecimento
Certificado vencido	1	Pendente de esclarecimento
Linhas duplicadas (D8) – Hospedagem e Chegadas	793 e 978 linhas (1 registro por fonte)	Encaminhado à Etapa 2 – remoção e consolidação no Power Query
Colunas diferentes entre períodos (D10) – Hospedagem e Chegadas	1 registro por fonte	Encaminhado à Etapa 2 – de-para de colunas e fnPadronizarColunas
UF sem correspondência – chegadas_2024 ('Outras Unidades da Federação')	1	Pendente de esclarecimento – código próprio ou Rejeitados
Demais tipos (UF, tipo, porte, via, mês, país, ano, datas, erro de fórmula)	0	Conferido pelo painel

No total, 581 ocorrências foram registradas e o painel fecha com Diferença igual a zero em todos os tipos. O registro de duplicidades é feito por fonte, com a quantidade apurada na inspeção, porque uma contagem por fórmula em 21 mil linhas tornaria o arquivo lento; a remoção pertence à Etapa 2, conforme o guia. A aba traz ainda a conferência de origem: número de registros das abas Bruto e número de linhas das tabelas tratadas, que devem ser iguais.

Figura 1b — Painel de conferência da aba Auditoria (inserir captura)

2.8 Adaptações em relação ao guia-modelo

- **Duas fontes:** as abas Bruto e Tratado foram duplicadas por fonte; Cadastros e Auditoria mantêm a finalidade original e atendem às duas.
- **Datas:** como Data de Abertura e Validade do Certificado já chegam como datas verdadeiras, a fórmula LET do guia foi substituída por SE(ÉNÚM(); INT(); SEERRO(VALOR.DATA(); "Data inválida")), que mantém a finalidade e trata eventuais textos.
- **Sem código de produto:** o equivalente ao cadastro de produtos é o cadastro de países e UF; a busca é feita pelo nome tratado, como na fórmula 10 do guia.
- **Desvio de preço:** não há preço nas fontes; o controle equivalente é a relação leitos por unidade habitacional, com faixa de 1 a 10 definida pela equipe e registrada como hipótese a confirmar.
- **Escala:** com dezenas de milhares de linhas, a conferência é feita por filtros e contagens, e não linha a linha, como orienta o Apêndice D do guia.

Os dados originais foram preservados nas abas Bruto e nas colunas originais das tabelas tratadas; as inconsistências permanecem identificáveis, com linha de origem, e a base está preparada para a Etapa 2.

3. Etapa 2 — Tratamento no Power Query (Excel)

3.1 Importação e organização das consultas

Os arquivos CSV de chegadas e os arquivos Excel tratados foram carregados no Power Query do Excel. As consultas foram renomeadas para identificar a fonte e o período de cada uma, o que facilita a manutenção quando um novo trimestre for publicado.

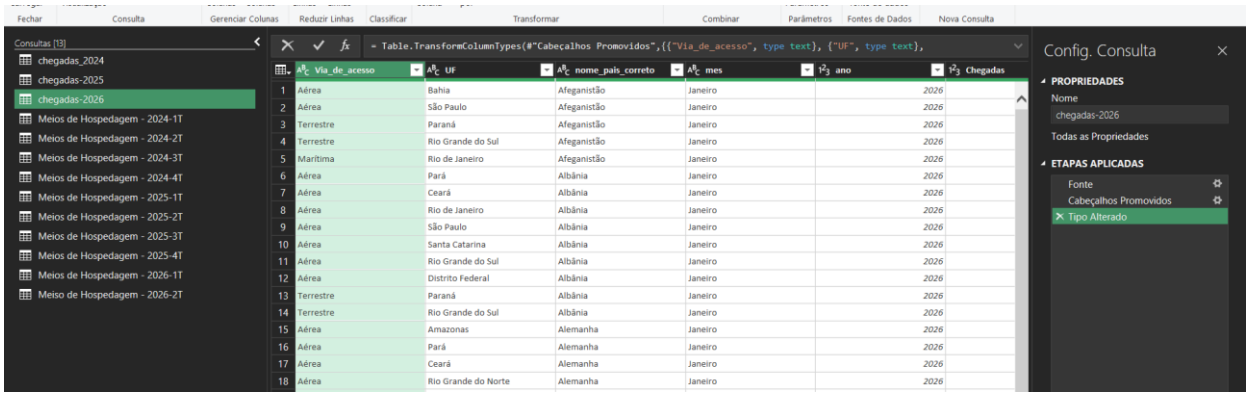


Figura 2 — Consultas importadas e renomeadas

3.2 Padronização de nomes de colunas

Na fonte chegadas_2024 os nomes de colunas diferiam dos demais anos. Eles foram renomeados no próprio Power Query para o mesmo padrão, condição necessária para que a união das fontes não gere colunas duplicadas ou vazias.

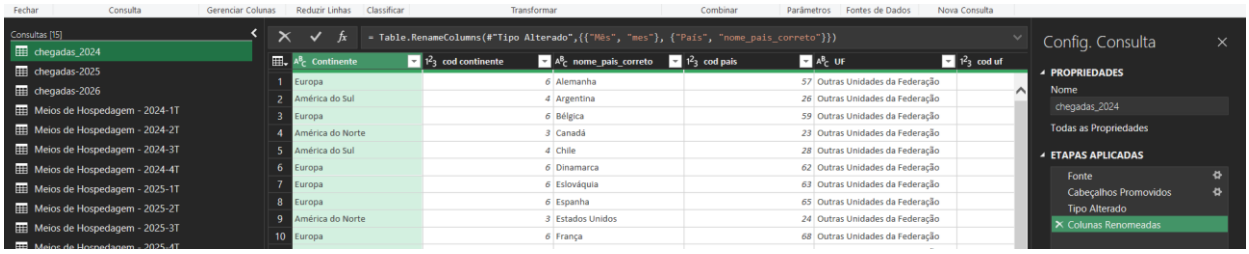


Figura 3 — Renomeação de colunas em chegadas_2024

3.3 União dos períodos

As consultas de cada ano de chegadas foram acrescentadas em uma única tabela, e o mesmo foi feito com os trimestres de hospedagem. O resultado são duas consultas consolidadas, Chegadas e Meios de Hospedagem, que concentram toda a série histórica de cada fonte.

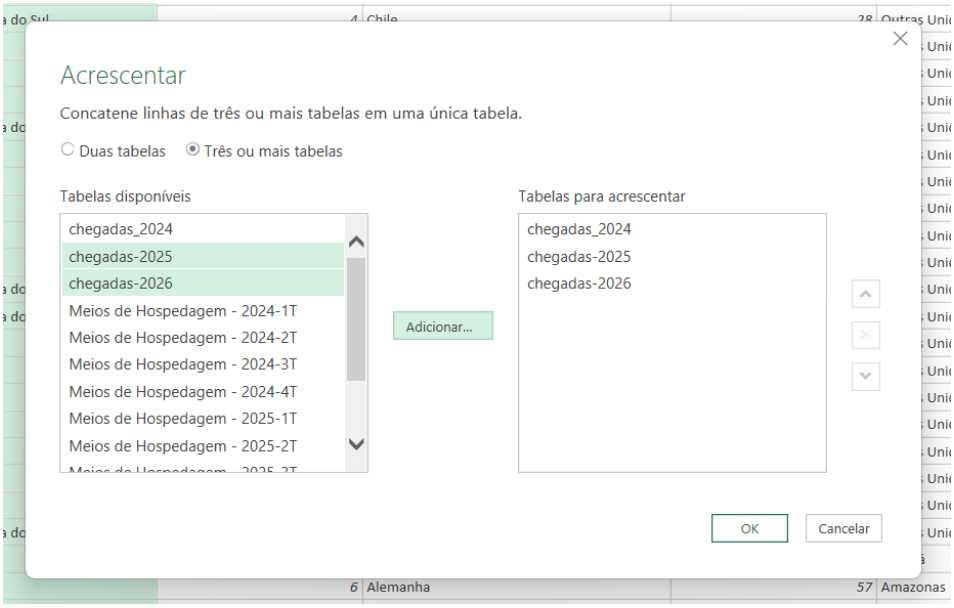


Figura 4 — Acréscimo das fontes de chegadas

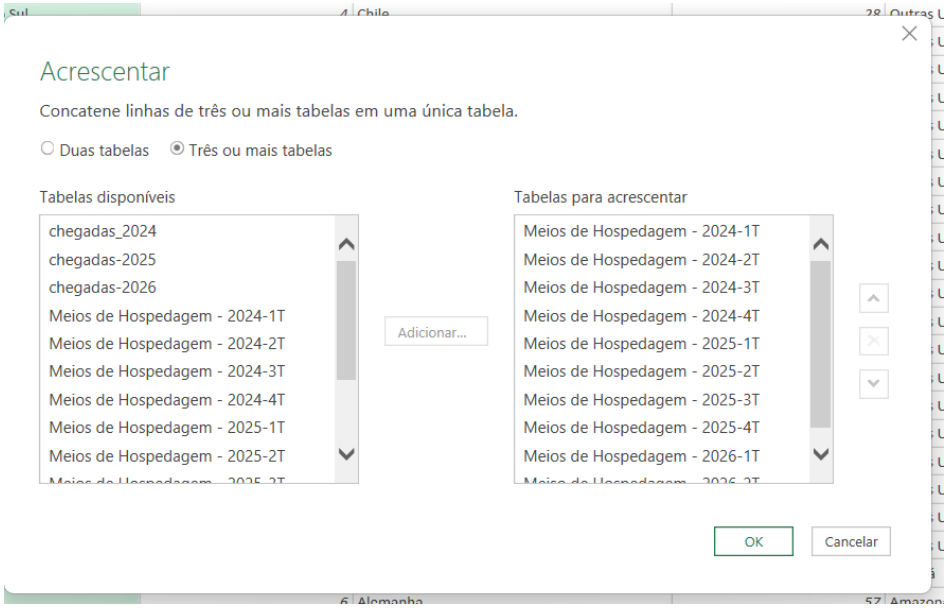


Figura 5 — Acréscimo das fontes de hospedagem

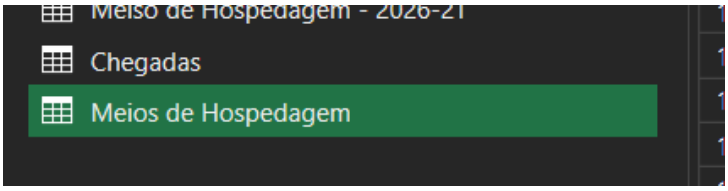


Figura 6 — Consultas consolidadas resultantes

3.4 Seleção de colunas e colunas derivadas em Chegadas

Em Chegadas foram mantidas apenas as colunas necessárias às análises. Em seguida foram criadas duas colunas derivadas:

- **Data:** montada a partir de Ano e Mês, para permitir análises por período no mesmo formato da base de hospedagem.
- **Fim do Trimestre:** último dia do trimestre da data, criada porque a base de hospedagem é trimestral. É essa coluna que torna as duas fontes comparáveis no mesmo grão temporal.

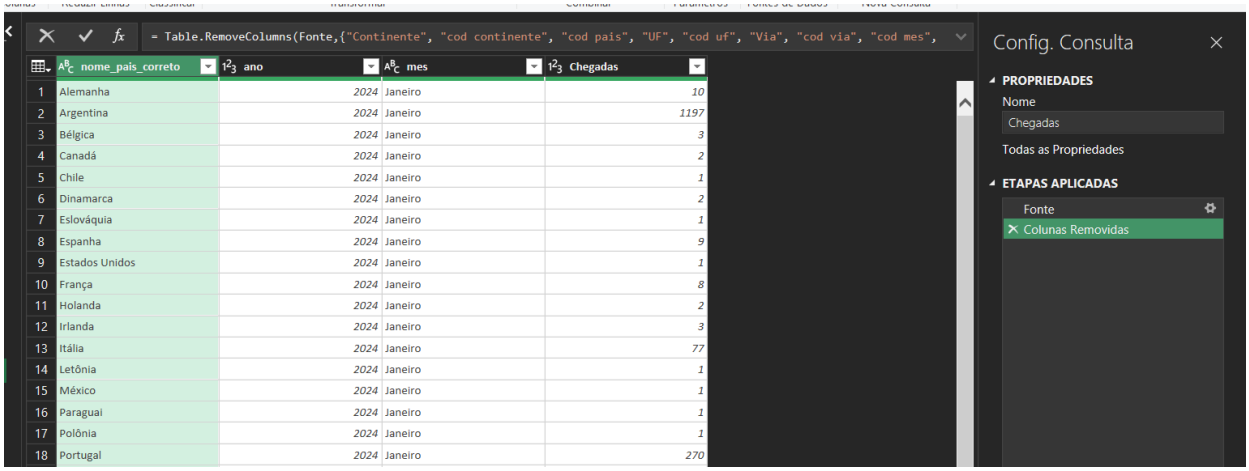


Figura 7 — Remoção de colunas em Chegadas

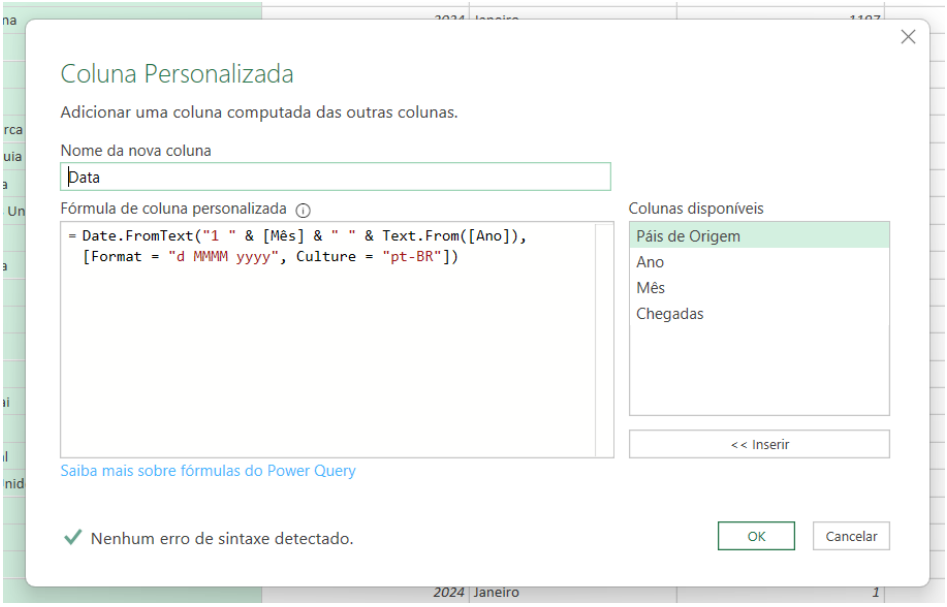


Figura 8 — Criação da coluna Data

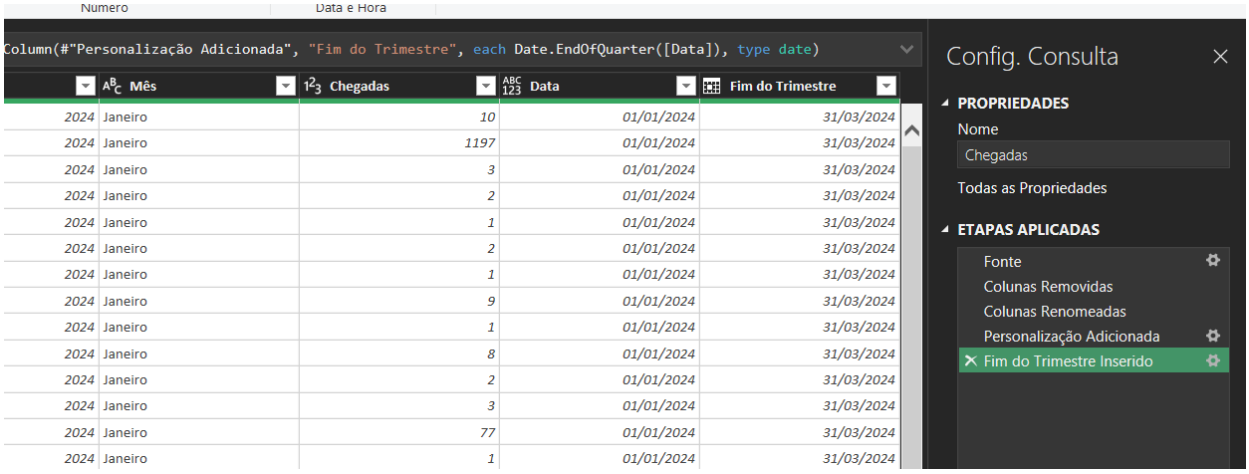
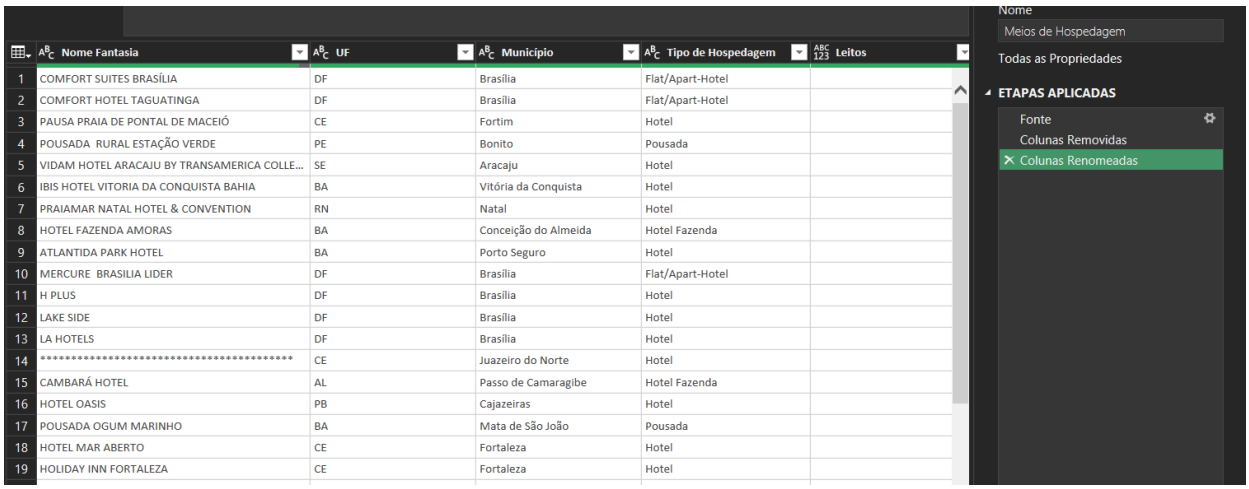


Figura 9 — Criação da coluna Fim do Trimestre

3.5 Seleção e renomeação de colunas em Meios de Hospedagem

Na base de hospedagem foram removidas as colunas que não entram nas análises (dados cadastrais, contatos, endereços) e renomeadas as que permanecem, deixando um conjunto enxuto: Nome Fantasia, UF, Município, Tipo de Hospedagem, Leitos, Leitos Acessíveis e Fim do Trimestre.



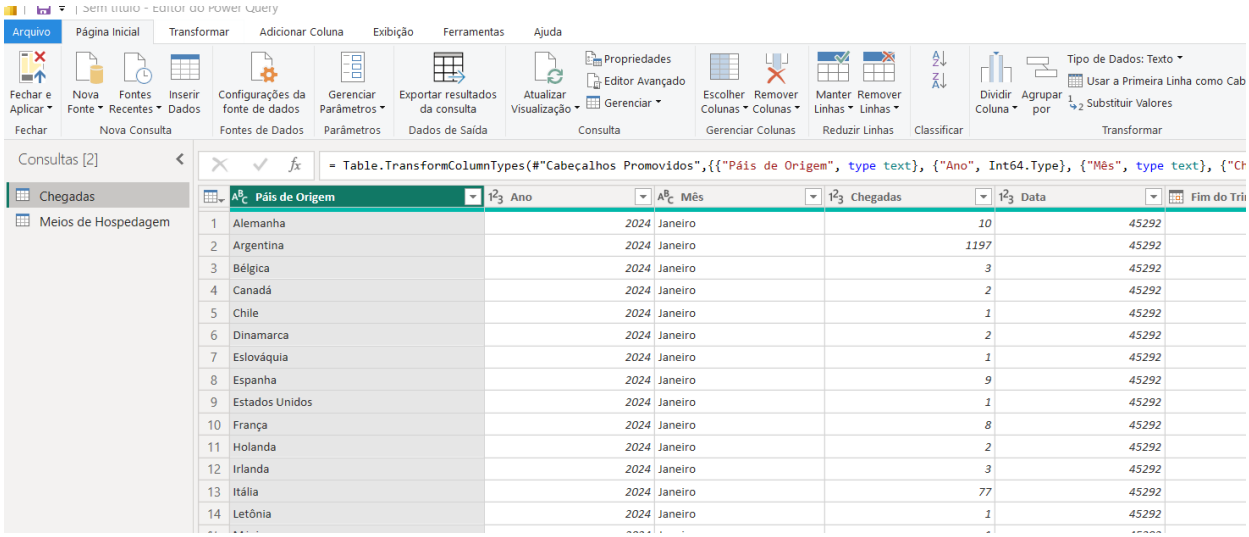
	Nome Fantasia	UF	Município	Tipo de Hospedagem	Leitos
1	COMFORT SUITES BRASÍLIA	DF	Brasília	Flat/Apart-Hotel	
2	COMFORT HOTEL TAGUATINGA	DF	Brasília	Flat/Apart-Hotel	
3	PAUSA PRAIA DE PONTAL DE MACEIÓ	CE	Fortim	Hotel	
4	POUSADA RURAL ESTAÇÃO VERDE	PE	Bonito	Pousada	
5	VIDAM HOTEL ARACAJU BY TRANSAMERICA COLLE...	SE	Aracaju	Hotel	
6	IBIS HOTEL VITORIA DA CONQUISTA BAHIA	BA	Vitória da Conquista	Hotel	
7	PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION	RN	Natal	Hotel	
8	HOTEL FAZENDA AMORAS	BA	Conceição do Almeida	Hotel Fazenda	
9	ATLANTIDA PARK HOTEL	BA	Porto Seguro	Hotel	
10	MERCURE BRASILIA LIDER	DF	Brasília	Flat/Apart-Hotel	
11	H PLUS	DF	Brasília	Hotel	
12	LAKE SIDE	DF	Brasília	Hotel	
13	LA HOTELS	DF	Brasília	Hotel	
14	**********	CE	Juazeiro do Norte	Hotel	
15	CAMBARÁ HOTEL	AL	Passo de Camaragibe	Hotel Fazenda	
16	HOTEL OASIS	PB	Cajazeiras	Hotel	
17	POUSADA OGUM MARINHO	BA	Mata de São João	Pousada	
18	HOTEL MAR ABERTO	CE	Fortaleza	Hotel	
19	HOLIDAY INN FORTALEZA	CE	Fortaleza	Hotel	

Figura 10 — Colunas finais de Meios de Hospedagem

4. Etapa 3 — Power BI

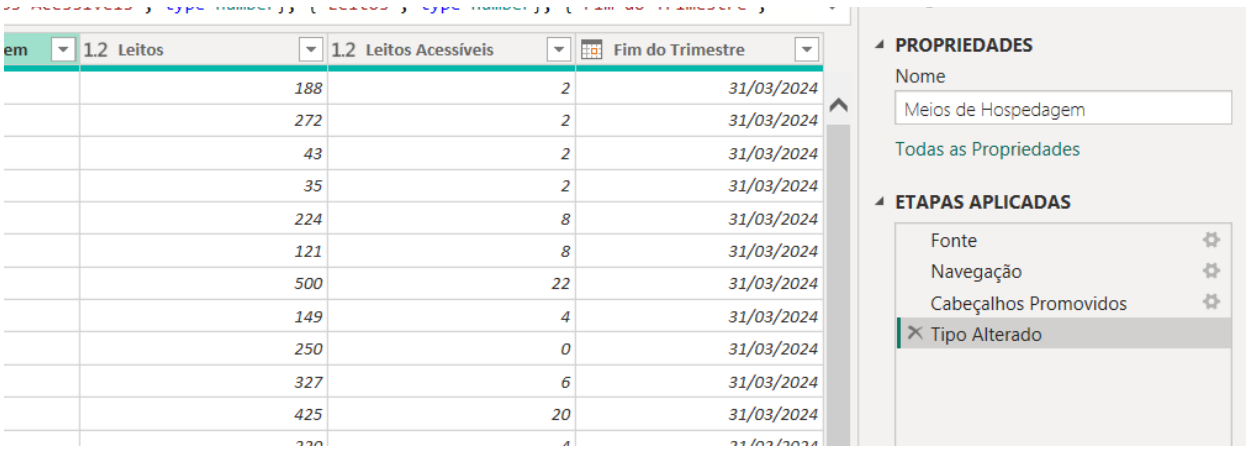
4.1 Conexão e tratamentos adicionais

O arquivo consolidado foi conectado ao Power BI. No Power Query do Power BI foram aplicados a tipagem dos campos (número, data, texto) e a remoção de colunas remanescentes sem uso, como Ano, Mês e a coluna Data numérica em Chegadas.



	País de Origem	Ano	Mês	Chegadas	Data
1	Alemanha	2024	Janeiro	10	45292
2	Argentina	2024	Janeiro	1197	45292
3	Bélgica	2024	Janeiro	3	45292
4	Canadá	2024	Janeiro	2	45292
5	Chile	2024	Janeiro	1	45292
6	Dinamarca	2024	Janeiro	2	45292
7	Eslováquia	2024	Janeiro	1	45292
8	Espanha	2024	Janeiro	9	45292
9	Estados Unidos	2024	Janeiro	1	45292
10	França	2024	Janeiro	8	45292
11	Holanda	2024	Janeiro	2	45292
12	Irlanda	2024	Janeiro	3	45292
13	Itália	2024	Janeiro	77	45292
14	Letônia	2024	Janeiro	1	45292

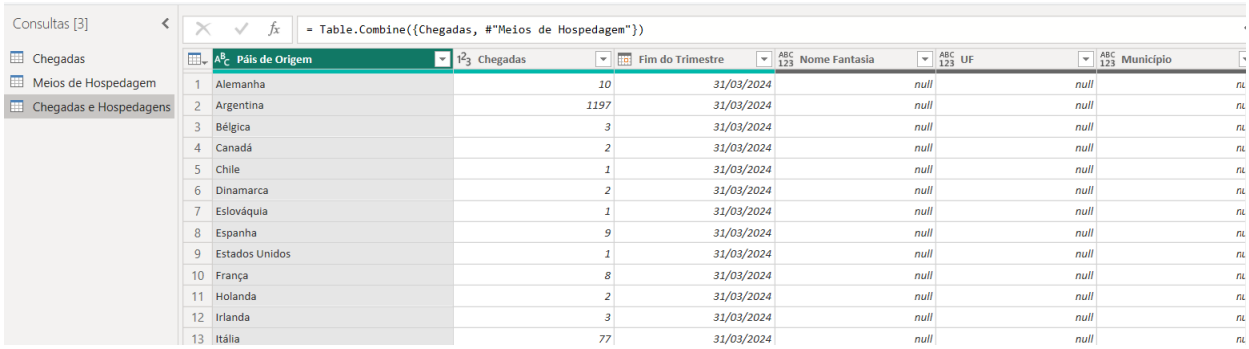
Figura 11 — Conexão do arquivo consolidado com o Power BI



em	1.2 Leitos	1.2 Leitos Acessíveis	Fim do Trimestre
	188	2	31/03/2024
	272	2	31/03/2024
	43	2	31/03/2024
	35	2	31/03/2024
	224	8	31/03/2024
	121	8	31/03/2024
	500	22	31/03/2024
	149	4	31/03/2024
	250	0	31/03/2024
	327	6	31/03/2024
	425	20	31/03/2024

Figura 12 — Tipagem de campos e remoção de colunas

Foi criada ainda uma consulta Chegadas e Hospedagens, que une as duas fontes para apoiar análises de evolução conjunta. No modelo final, o cruzamento entre as fontes é feito pelos relacionamentos com a tabela calendário, descritos a seguir.



	País de Origem	Chegadas	Fim do Trimestre	Nome Fantasia	UF	Município
1	Alemanha	10	31/03/2024	null	null	nu
2	Argentina	1197	31/03/2024	null	null	nu
3	Bélgica	3	31/03/2024	null	null	nu
4	Canadá	2	31/03/2024	null	null	nu
5	Chile	1	31/03/2024	null	null	nu
6	Dinamarca	2	31/03/2024	null	null	nu
7	Eslováquia	1	31/03/2024	null	null	nu
8	Espanha	9	31/03/2024	null	null	nu
9	Estados Unidos	1	31/03/2024	null	null	nu
10	França	8	31/03/2024	null	null	nu
11	Holanda	2	31/03/2024	null	null	nu
12	Irlanda	3	31/03/2024	null	null	nu
13	Itália	77	31/03/2024	null	null	nu

Figura 13 — Consulta Chegadas e Hospedagens

4.2 Tabela calendário e relacionamentos

Como as duas fatos compartilham apenas a coluna Fim do Trimestre, foi criada em DAX uma tabela calendário, DimCalendario, marcada como tabela de data. Chegadas e Meios de Hospedagem foram relacionadas a ela (1:N, filtro em uma direção). É esse arranjo que permite comparar chegadas e leitos no mesmo período e usar funções de inteligência temporal como SAMEPERIODLASTYEAR.

```
DimCalendario =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2024, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) ),
    "Ano", YEAR ( [Date] ),
    "Trimestre", "T" & QUARTER ( [Date] ),
    "AnoTrimestre", YEAR ( [Date] ) & "-T" & QUARTER ( [Date] )
)
```

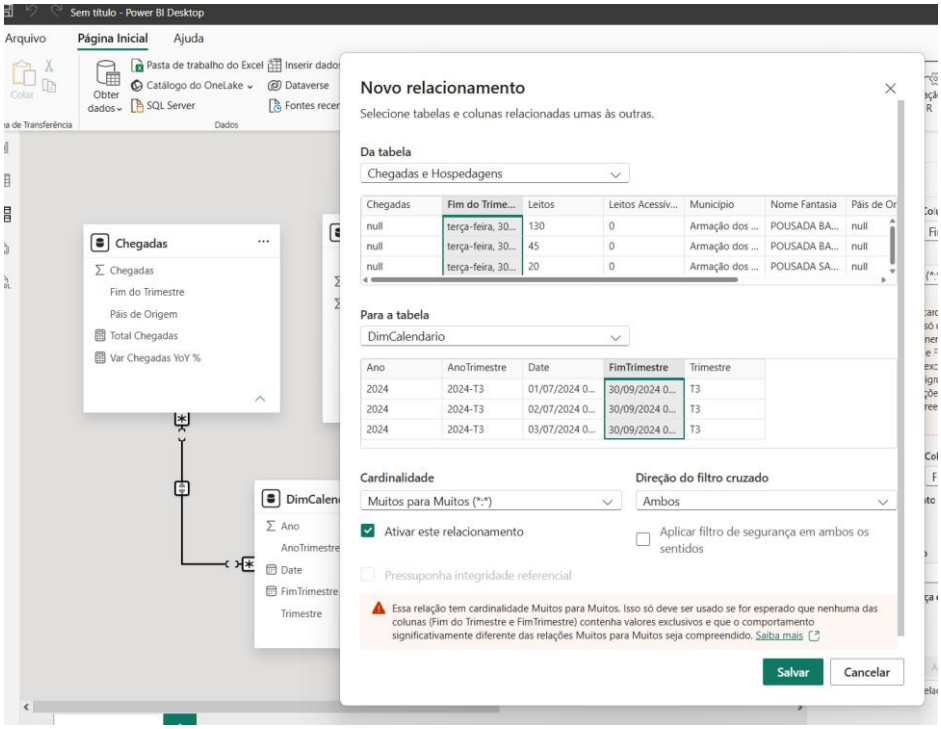


Figura 14 — Modelo de dados com a tabela calendário

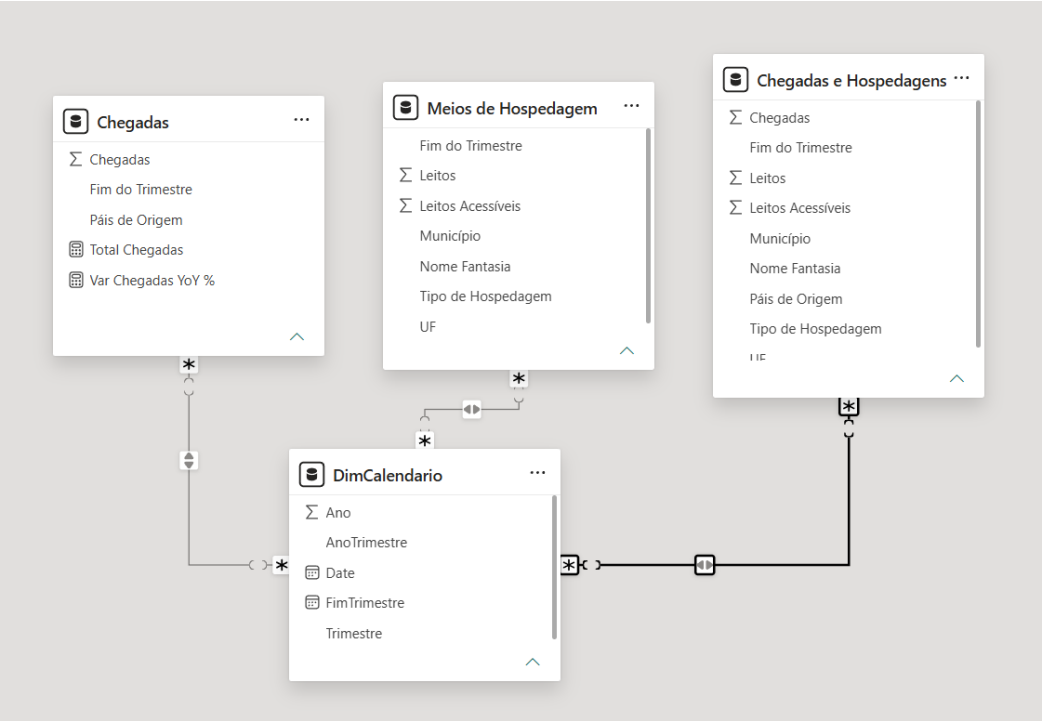


Figura 15 — Relacionamentos entre as tabelas

5. Medidas DAX

As medidas foram organizadas em três grupos: demanda (na tabela Chegadas), oferta (na tabela Meios de Hospedagem) e cruzamento (em uma tabela vazia chamada Medidas, por envolverem as duas fatos).

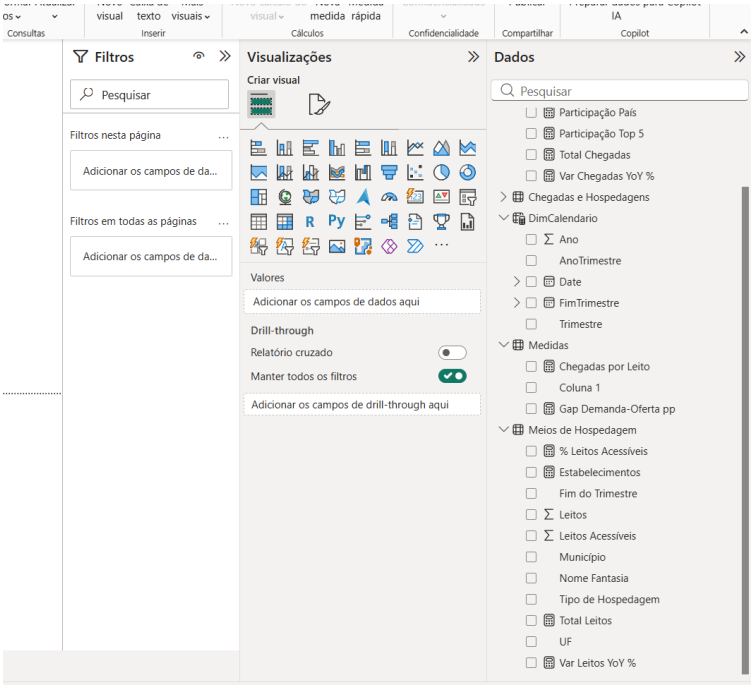


Figura 16 — Medidas criadas no painel Dados do Power BI

5.1 Demanda — tabela Chegadas

Total Chegadas

Soma das chegadas internacionais no contexto do filtro.

```
Total Chegadas = SUM ( Chegadas[Chegadas] )
```

Var Chegadas YoY %

Variação percentual das chegadas contra o mesmo período do ano anterior.

```
Var Chegadas YoY % =
VAR Anterior =
    CALCULATE ( [Total Chegadas], SAMEPERIODLASTYEAR ( DimCalendario[Date] ) )
RETURN DIVIDE ( [Total Chegadas] - Anterior, Anterior )
```

Participação País

Peso de cada país de origem no total de chegadas.

```
Participação País =
DIVIDE (
    [Total Chegadas],
    CALCULATE ( [Total Chegadas], ALL ( Chegadas[País de Origem] ) )
)
```

Participação Top 5

Soma da participação dos cinco maiores mercados emissores; indicador de concentração da demanda.

```
Participação Top 5 =
VAR Top5 = TOPN ( 5, ALL ( Chegadas[País de Origem] ), [Total Chegadas], DESC )
RETURN DIVIDE ( CALCULATE ( [Total Chegadas], Top5 ),
                CALCULATE ( [Total Chegadas], ALL ( Chegadas[País de Origem] ) ) )
```

5.2 Oferta — tabela Meios de Hospedagem

Total Leitos

Soma dos leitos cadastrados.

```
Total Leitos = SUM ( 'Meios de Hospedagem'[Leitos] )
```

Estabelecimentos

Contagem distinta de estabelecimentos cadastrados.

```
Estabelecimentos = DISTINCTCOUNT ( 'Meios de Hospedagem'[Nome Fantasia] )
```

% Leitos Acessíveis

Proporção de leitos acessíveis sobre o total de leitos.

```
% Leitos Acessíveis =
DIVIDE ( SUM ( 'Meios de Hospedagem'[Leitos Acessíveis] ), [Total Leitos] )
```

Var Leitos YoY %

Variação percentual dos leitos contra o mesmo trimestre do ano anterior.

```
Var Leitos YoY % =
VAR Anterior =
    CALCULATE ( [Total Leitos], SAMEPERIODLASTYEAR ( DimCalendario[Date] ) )
RETURN DIVIDE ( [Total Leitos] - Anterior, Anterior )
```

5.3 Cruzamento — tabela Medidas

Chegadas por Leito

Chegadas internacionais divididas pelos leitos do mesmo período. Mede a pressão da demanda externa sobre a infraestrutura cadastrada; não representa taxa de ocupação.

```
Chegadas por Leito = DIVIDE ( [Total Chegadas], [Total Leitos] )
```

Gap Demanda-Oferta pp

Diferença, em pontos percentuais, entre o crescimento das chegadas e o crescimento dos leitos. Valor positivo indica demanda crescendo mais rápido que a oferta.

```
Gap Demanda-Oferta pp = [Var Chegadas YoY %] - [Var Leitos YoY %]
```

5.4 Uso de cada medida no painel

Medida	Uso no painel
Total Chegadas · Var Chegadas YoY %	KPIs e evolução trimestral da demanda
Participação País · Participação Top 5	Concentração dos mercados emissores
Total Leitos · Estabelecimentos · % Leitos Acessíveis · Var Leitos YoY %	KPIs e evolução da oferta de hospedagem
Chegadas por Leito	Pressão da demanda sobre a infraestrutura (não é ocupação)
Gap Demanda-Oferta pp	Se a oferta acompanha o crescimento da demanda

6. Resultado e próximos passos

Ao final das três etapas, o projeto conta com uma base auditada na Etapa 1 (581 inconsistências registradas e rastreáveis até a linha de origem), duas tabelas fato padronizadas, uma tabela calendário, relacionamentos ativos e dez medidas prontas para uso nos visuais. As transformações estão registradas nas etapas aplicadas do Power Query, o que garante rastreabilidade e permite reprocessar a base quando novos períodos forem publicados.

> **Próximo passo:** construção das análises no Power BI a partir desse modelo, conforme o documento Proposta de Análises — Demanda (evolução trimestral, sazonalidade e concentração de origem), Oferta (estabelecimentos, leitos e acessibilidade) e Demanda × Oferta (chegadas por leito e gap de crescimento).